Solución de la pregunta 12

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ΔG° Y K

Para una reacción a 298 K, ΔG° = −10,0 kJ/mol. ¿Cuánto vale K?

A) $1{,}8 \times 10^{-2}$

B) 57

C) 1,0

D) 4,0

E) $1{,}1 \times 10^{4}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Despeja**

$$\ln K = -\frac{\Delta G^\circ}{RT} = \frac{10\,000}{8{,}314 \cdot 298} = 4{,}04.$$

2 **K**

$$K = e^{4{,}04} = 57.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Cambia el signo de ΔG°.

C) Usa ΔG° en kJ en vez de J.

D) Es ln K, no K.

E) Usa 10 elevado en vez de e.

Idea clave. ΔG° en J/mol cuando R = 8,314 J/(mol·K).